

PROYECTO FINAL
7MO AÑO
INFORMÁTICA

2026

MANUAL DE USO

TELAR VAMATEX C 201

CONTROL DE INSERCIÓN DE TRAMA · USO EN LA FÁBRICA

NIVEL 1 · MOVIMIENTO

NIVEL 2 · DIBUJO

BOTONERA DE SIEMPRE

INSTITUTO LEONARDO MURIALDO · VERSIÓN 1.3 · NOVIEMBRE 2026

PRESENTACIÓN

Este manual acompaña al telar **Vamatex C 201** (matrícula 1104) de Industria Textil Argentina, modernizado por el equipo de 7mo año Informática del Instituto Leonardo Murialdo.

Le sumamos un gabinete de control que permite arrancar, pausar y retroceder la máquina desde la página (**Nivel 1**) y tejer el dibujo diseñado en la aplicación en lugar de la cinta de papel (**Nivel 2**), sin tocar su mecánica: la botonera de siempre sigue funcionando.

Acá se explica cómo es la máquina, qué se le agregó, cómo se usa todos los días y qué hacer ante un problema. La aplicación web tiene su propio manual.

QUIÉN LEE CADA PARTE

Operario	Guía B y sección 04
Mantenimiento	Guía C, 3.3 y sección 05
Técnico (planos)	3.4 y la Guía de conexión

ÍNDICE

- FICHA TÉCNICA DE LA MÁQUINA 03
- GUÍA DE INICIO RÁPIDO · OPERARIO 04
- GUÍA DE INICIO RÁPIDO · HARDWARE 05
- INTRODUCCIÓN 06
- QUÉ TELAR ES Y CÓMO FUNCIONA 07
- LA MODIFICACIÓN QUE LE HICIMOS 09
- USO DEL TELAR, PASO A PASO 13
- SEGURIDAD EN LA PLANTA 17
- PREGUNTAS FRECUENTES 18
- GLOSARIO 20

CÓMO LEER ESTE MANUAL

Datos · Consejos · Precaución · Seguridad



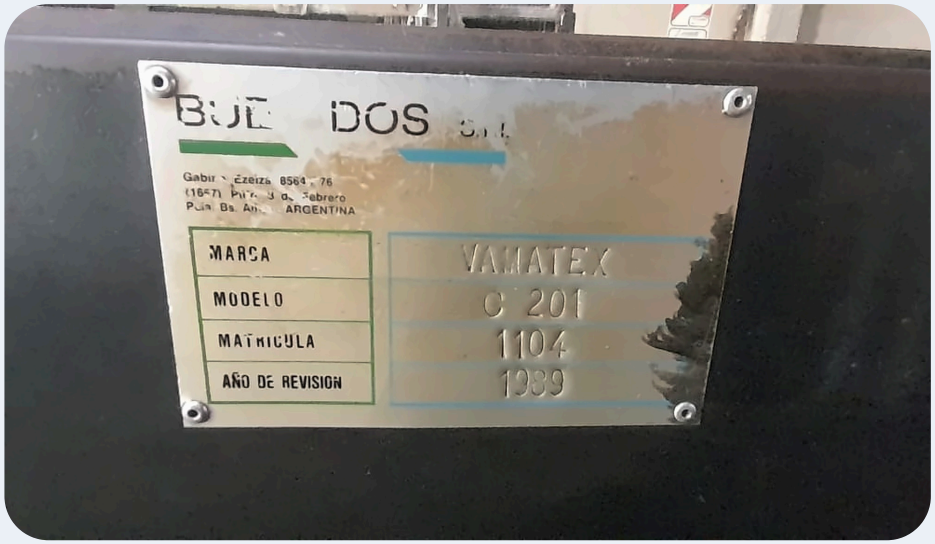
LA MÁQUINA DE UN VISTAZO

FICHA TÉCNICA

Marca	Vamatex (Italia)
Modelo	C 201
Matrícula	1104
Año de revisión	1989
Tipo	Telar plano de patrón, por marcos (dobby)
Marcos	Hasta 8 en simultáneo · 4 bobinas instaladas
Velocidad	300 pasadas por minuto
Patrón	Cinta de papel perforada con lectores ópticos, o dibujo desde la aplicación (Nivel 2)
Accionamiento	Botonera física de cinco pulsadores
Control agregado	Gabinete con ESP32, tres relés y sensado de la botonera
Estado	Nivel 1 y Nivel 2 instalados y funcionando (Nivel 2 desde el 30/10/2026)

NO CONFUNDIR

En el mismo taller hay un **Vamatex Propeller C 401**. Este manual es solo para el **C 201**, matrícula 1104.



Placa de datos de la máquina: Vamatex, modelo C 201, matrícula 1104, año de revisión 1989.

4
BOBINAS DE SELECCIÓN

8
MARCOS COMO MÁXIMO

300
PASADAS POR MINUTO

QUÉ SIGUE IGUAL

La botonera, la cinta de papel y el funcionamiento mecánico no se modifican. El sistema se conecta **en paralelo**: es un agregado, no un reemplazo.

LO MÍNIMO PARA OPERAR EL TELAR CON EL SISTEMA INSTALADO

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

OPERARIO · CUATRO PASOS Y LA MÁQUINA ESTÁ TEJIENDO

ANTES DE EMPEZAR

- **El telar encendido y en condiciones:** con la urdimbre montada y los hilos de trama cargados, como en cualquier jornada.
- **El gabinete enchufado:** en la aplicación, junto al estado del telar, dice «ESP32 conectado».
- **La aplicación abierta,** en el celular o en la computadora del puesto, con la sesión iniciada.

LOS PASOS

1. **Mirar el estado.** En el Editor, arriba de la grilla, dice si el telar está tejiendo, pausado o detenido, también si alguien usó la botonera.
   Si dice «Sin datos del ESP32» o «Sin conexión», revisar la red antes de seguir.

2. **Cargar el dibujo.** En la Biblioteca, tocar **Cargar** en el dibujo de la pieza: se abre en el Editor y queda asignado al telar al arrancar.

3. **Arrancar.** Tocar Iniciar (▶) en la aplicación, o **Avviamento / Start** en la botonera. El sistema registra el arranque venga de donde venga (en solo sensado, solo la botonera).

4. **Pausar y corregir.** Pausa detiene la máquina y conserva la posición; Retroceder vuelve una pasada, para corregir después de un corte de hilo.
   *Ante cualquier problema, el **Stop** de la máquina funciona siempre.*



Tablero principal: «Marcia Discontinua» (Impulso), «Stop» (Pausa) y «Avviamento / Start» (Marcha).

CONVIENE SABER

- El telar se puede operar enteramente a mano, como siempre.
- Con el Nivel 2, el dibujo sale de la aplicación; la cinta de papel queda como respaldo.

LO MÍNIMO PARA PONER EN MARCHA EL GABINETE DE CONTROL

GUÍA RÁPIDA DEL HARDWARE

MANTENIMIENTO · MEDIR PRIMERO, CONECTAR DESPUÉS

ANTES DE EMPEZAR

- **El gabinete armado** y cableado.
- **Un multímetro:** se mide antes de conectar.
- **Acceso al tablero,** coordinado con mantenimiento.

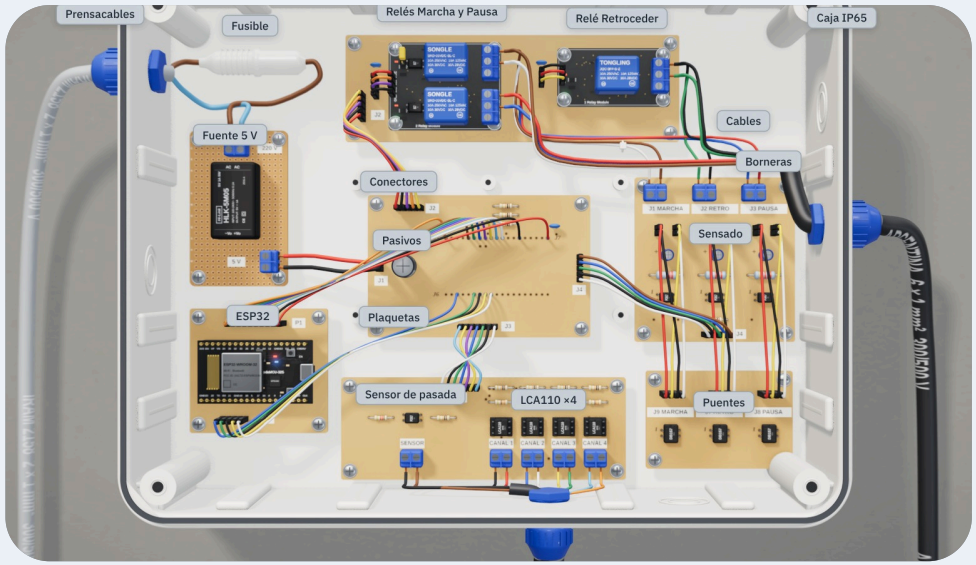
LOS PASOS

1. **Medir antes de conectar.** Con el telar encendido y sin tejer, medir el par de un botón en alterna: en reposo hay 24 V; al apretarlo, cero.
   Si da cero en reposo, no es el par del botón: no conectarlo.

2. **Verificar la fuente.** Con el gabinete enchufado y el ESP32 desconectado, la salida tiene que dar entre **4,75 y 5,25 V**.

3. **Conectar un solo canal.** Empezar por Marcha: llevar su par al relé y al sensado, y probarlo completo antes de sumar los otros dos.

4. **Comprobar el arranque seguro.** Reiniciar el ESP32 con el telar encendido: ningún relé debe cerrar solo. Si cierra, la máquina arrancaría sin aviso.



El gabinete con la tapa abierta (modelo 3D): las siete plaquetas, los prensacables y el cableado.

NUNCA

- Conectar el ESP32 sin verificar la fuente.
- Usar conectores dupont en 220 V: solo borneras o empalmes soldados.
- Llevar el cable de señal junto al del motor; si se cruzan, en ángulo recto.
- Conectar con algo encendido: toda conexión se hace **desenchufada**; con el telar encendido solo se mide.

DE QUÉ SE TRATA ESTE MANUAL

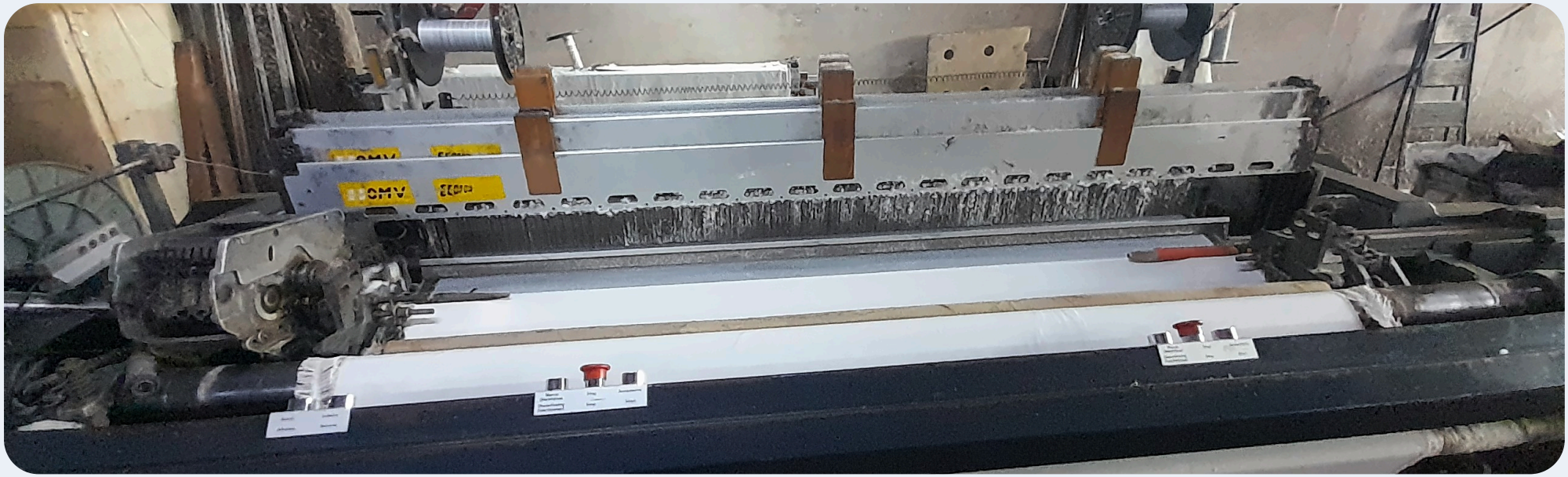
INTRODUCCIÓN

El telar es una máquina de tejido plano totalmente mecánica: se maneja con una botonera física y el dibujo lo define una cinta de papel perforada que leen unos sensores ópticos.

Lo que agregamos no cambia ese funcionamiento: va **en paralelo** a los controles que ya existen, así que el telar se sigue usando a mano cuando se quiera. Este manual explica cómo es la máquina, qué se le agregó, cómo se usa y qué hacer ante un problema. No reemplaza al manual del fabricante: lo complementa.

EL ALCANCE, EN UNA FRASE

La página web decide y guarda qué se va a tejer, y puede arrancar, pausar y retroceder la máquina. Con el Nivel 2, el dibujo también sale de la página en lugar de la cinta perforada.



El telar en la planta: la urdimbre entra por atrás, pasa por los lizos y el peine, y la tela sale hacia adelante.

QUÉ TELAR ES

Y CÓMO FUNCIONA

En cada pasada, un telar con patrón tiene que decidir **qué hilos suben y cuáles quedan abajo**: eso forma el dibujo. Hay dos formas de resolverlo.

JACQUARD, HILO POR HILO

Cada hilo tiene su propio control, tradicionalmente con tarjetas perforadas. Permite dibujos muy detallados, pero maneja cientos o miles de puntos.

POR MARCOS (DOBBY): EL NUESTRO

Los hilos se agrupan en pocos marcos y en cada pasada se decide qué marcos suben. Este telar admite hasta 8 y tiene 4 bobinas instaladas: alcanza para patrones repetitivos, y es lo que hace posible la modificación.

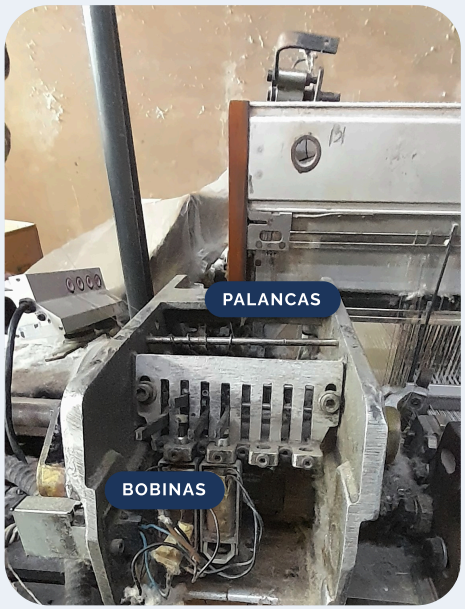
CÓMO SE ELIGE EL DIBUJO DE FÁBRICA

1. La **cinta perforada** va montada en un tambor con rueda dentada y avanza una fila por pasada.
2. Los **lectores ópticos** detectan los agujeros de esa fila.
3. Cada lector acciona una **bobina de selección**.
4. Las bobinas mueven una fila de **palancas**, y eso decide qué marcos suben.

El Nivel 2 se conecta justo en el paso 3: en lugar de los lectores, las bobinas se comandan desde la aplicación (3.2).



Tambor con la cinta: define el dibujo de fábrica, pasada por pasada.



Caja de selección: las bobinas y las palancas que deciden qué marcos suben.

MOVER LA MÁQUINA

Y LEER EL PATRÓN

El telar tiene dos partes que trabajan por separado: la que mueve la máquina y la que lee el patrón. Todo el proyecto sale de esa distinción.

1 LA PARTE QUE MUEVE LA MÁQUINA

Arranca, avanza, retrocede y para. La maneja la botonera física: Marcha, Pausa y Retroceder. El **Nivel 1** aprieta esos mismos botones a distancia, sin reemplazarlos.

NIVEL 1 · FUNCIONANDO

2 LA PARTE QUE LEE EL PATRÓN

Decide qué marcos suben en cada pasada. De fábrica lo hace la cinta perforada; el **Nivel 2** la reemplaza por relés de estado sólido comandados desde la página.

NIVEL 2 · FUNCIONANDO

CÓMO SE CONECTA CADA NIVEL

BOTONERA FÍSICA
Marcha · Pausa · Retroceder

→

ESP32 · NIVEL 1
Tres relés en paralelo a los botones
INSTALADO

→

LA MÁQUINA SE MUEVE
Arranca, pausa y retrocede

CINTA PERFORADA
Lectores ópticos · bobinas

→

ESP32 · NIVEL 2
Relés LCA110 en lugar de los lectores
INSTALADO

→

EL DIBUJO SE SELECCIONA
Qué marcos suben en cada pasada

Los dos niveles son independientes: el Nivel 1 maneja el movimiento y el Nivel 2, el dibujo. Si se desconecta el gabinete, la cinta de papel vuelve a definir el dibujo.

NIVEL 1

MOVER EL TELAR DESDE LA PÁGINA

Actúa sobre la parte que mueve la máquina (2.2, ítem 1): un ESP32 con tres relés, conectados **en paralelo** a los botones de Marcha, Pausa y Retroceder.

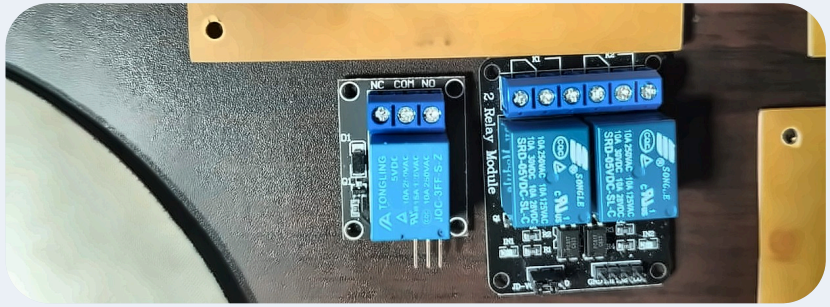


QUÉ SE PUEDE HACER DESDE LA PÁGINA

- **Poner en marcha** el telar sin estar frente a la botonera.
- **Pausarlo** de la misma forma, a distancia.
- **Retrocederlo** una pasada, para corregir la posición después de un corte de hilo.
- **Ver lo que se hace en la botonera:** al soltar un botón, la página se actualiza sola.
- **Apagar el control** con el interruptor «Control desde la página»: en **solo sensado**, el telar se maneja solo con la botonera y la página muestra lo que pasa.

FAIL-SAFE

Si el ESP32 se queda sin red, **no acciona ningún relé**: el telar queda como estaba y la botonera sigue funcionando. Cuando vuelve la conexión, se sincroniza; no quedan órdenes acumuladas.



Los relés del Nivel 1 antes de montarlos: el doble (Marcha y Pausa) y el simple (Retroceder).

NIVEL 2

LEER EL PATRÓN DESDE LA PÁGINA

Actúa sobre la parte que lee el patrón (2.2, ítem 2). En lugar de la cinta, el mismo ESP32 comanda las bobinas de selección con un relé de estado sólido (**LCA110**) en el lugar de cada lector. El patrón llega desde la página, pasada por pasada.

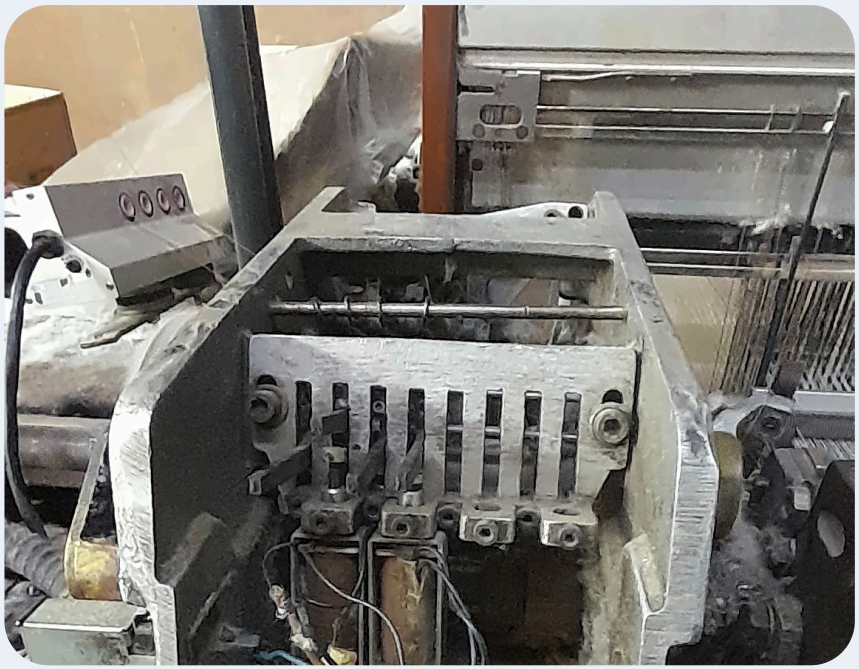
INSTALADO Y PROBADO · 30/10/2026

Con los cuatro relés en su lugar, el telar tejió un dibujo cargado desde la aplicación. Si se desconecta el gabinete, la cinta se vuelve a conectar en minutos.

POR QUÉ UN RELÉ DE ESTADO SÓLIDO

A 300 pasadas por minuto, un relé común se gastaría en una jornada. El LCA110 no tiene contactos que se desgasten ni necesita la corriente mínima de un SSR de triac.

180k	100k	1 µA
CONMUTACIONES POR JORNADA	VIDA DE UN RELÉ COMÚN	FUGA DEL LCA110 APAGADO



Donde actúa el Nivel 2: la caja de selección, con las bobinas que ahora se comandan desde la aplicación.

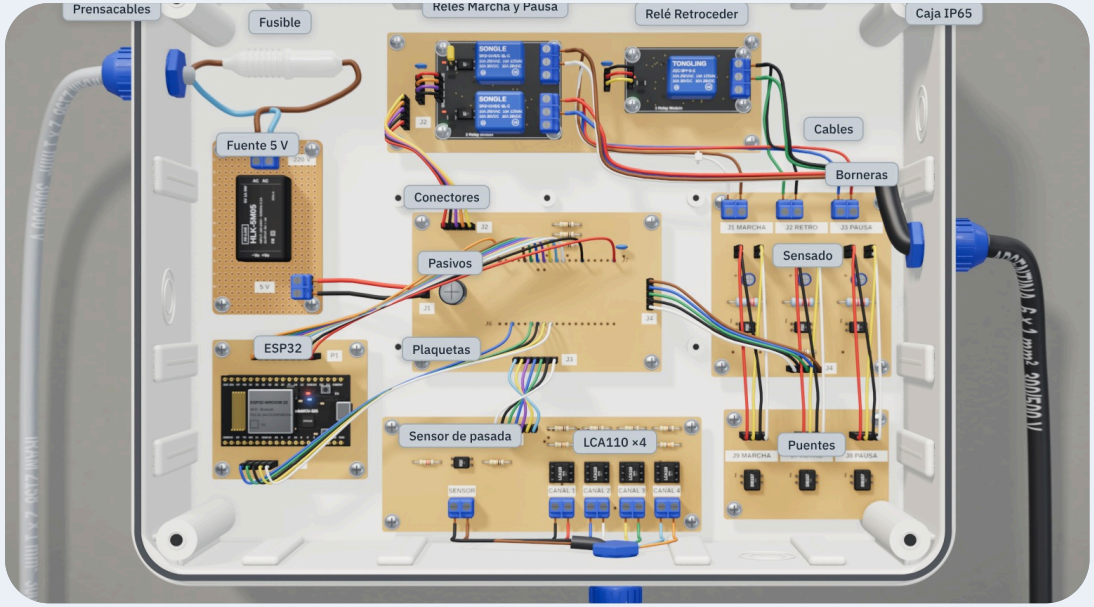
PARA TENER EN CUENTA

- Conviene comparar el conteo con el contador mecánico en cada puesta en marcha.
- Los lectores quedan rotulados en la bornera, para volver a la cinta.
- La parada automática al llegar a los metros pedidos todavía no está implementada.

EL GABINETE

DE CONTROL

Todo lo que le agregamos al telar está en un solo gabinete: una caja estanca **IP65 de 300 × 230 × 106 mm**, fuera del chasis para que no reciba vibración. Adentro hay siete plaquetas, cada una con su tarea.



El gabinete con la tapa abierta, en el modelo 3D. Se puede recorrer en **manfredojuanignacio08-prog.github.io/Modelado3D_CIT** o con el código QR.

LAS SIETE PLAQUETAS

Fuente	220 V a 5 V, con fusible de 1 A. La única con 220 V.
Principal	Reparte las señales entre el ESP32 y el resto.
Relés	Aprietan Marcha, Pausa y Retroceder, en paralelo con los botones.
Sensado	Optoacopladores que aíslan los 24 V de la botonera.
Nivel 2	Sensor de pasada y cuatro LCA110.
Puentes	Tres rectificadores que pasan la señal a continua.
ESP32	El microcontrolador, enchufado: se saca sin desoldar.

Modelo 3D interactivo: girarlo, abrir la tapa y tocar cada pieza para ver qué es. Anda en la computadora y en el celular.

PARA EL OPERARIO

No se toca: queda enchufado. Que funciona se ve en la aplicación: «ESP32 conectado».

SI SE APAGA

El telar sigue con la botonera de siempre: los relés quedan abiertos.

LA TAPA

La abre solo mantenimiento, con el gabinete **desenchufado**: adentro hay 220 V.

CÓMO SE ARMA

EL GABINETE

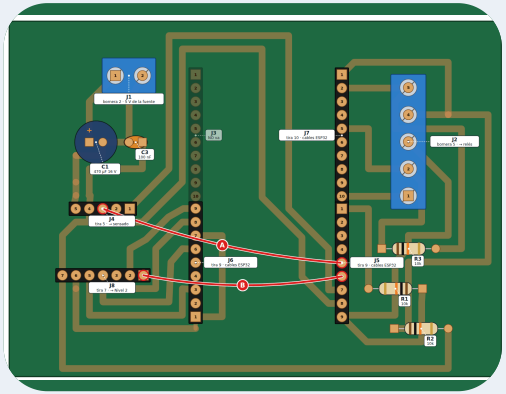
En la venta con planos, el gabinete lo arma el técnico de la fábrica y la parte de 220 V la hace una persona habilitada. Cada paso está explicado en detalle en la **Guía de conexión y puesta en marcha**.

EL ORDEN DE ARMADO

1. **Hacer las plaquetas.** Comprar según la lista y soldar: primero resistencias y zócalos; al final, borneras y pines. Marcar la pata 1 y soldar los puentes A, B y C.
2. **Probar en el banco.** Fuente entre 4,75 y 5,25 V; principal sin corto; relés, Nivel 2 y ESP32 con 25,4 mm entre tiras.
3. **Montar en la caja.** Fuente arriba, junto al prensacables de red; las demás en tres columnas, con separadores de 10 mm. Rotular cada conector.
4. **Cargar y probar.** Al reiniciar, ningún relé se dispara solo; cada botón hace sonar su relé.
5. **Conectar y verificar.** Nivel 1 de a un canal y después Nivel 2, de a uno. Recorrer el checklist de 35 puntos, con alguien al lado del Stop.



La caja: dónde va cada plaqueta y por dónde pasan los once cables.



La principal: pistas de cobre y los puentes A y B, en rojo.

QUÉ TRAE EL JUEGO DE PLANOS

- **Componentes:** qué comprar y qué pieza va en cada plaqueta.
- **Plaquetas:** el dibujo de cada una (diseño en Proteus); el pad cuadrado es la pata 1.
- **Caja, cableado y guías:** los once cables numerados y el checklist de 35 puntos.

REGLAS QUE NO CAMBIAN

- El **GND del ESP32** nunca se une con nada del telar.
- Los cables se conectan y desconectan con **todo desenchufado**.
- Del lado de 220 V y del telar van **borneras**, nunca dupont.

USO DEL TELAR

PASO A PASO

Las partes, tal como se identificaron en el relevamiento presencial del **19/08/2026**.

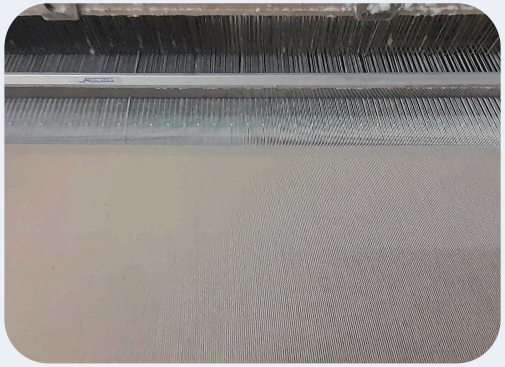
Urdimbre	Los hilos tensados a lo largo que forman la base del tejido.
Lizos y peine	Los lizos separan los hilos de la urdimbre; el peine los ordena y aprieta la trama.
Caja de selección	Donde la cinta perforada (o el Nivel 2) decide qué marcos suben en cada pasada (2.1).
Botonera física	Cinco pulsadores en dos tableros, a lo largo de la máquina (4.2).
Gabinete de control	El ESP32 y los relés, en paralelo a la botonera (3.3).

EL RECORRIDO DE UNA PASADA

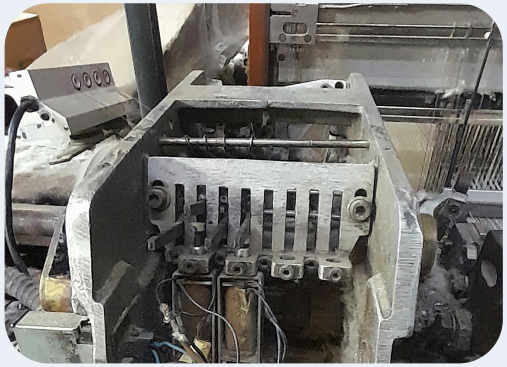
1. La **urdimbre** entra tensa desde atrás, hilo por hilo.
2. Los **lizos** separan los hilos en grupos y abren el paso.
3. Pasa la **trama** y el **peine** la aprieta contra la tela.
4. La tela avanza y empieza la pasada siguiente.



Vista general del telar Vamatex C 201 en la planta.



Peine y tela: la tela tejida sale por delante del peine.



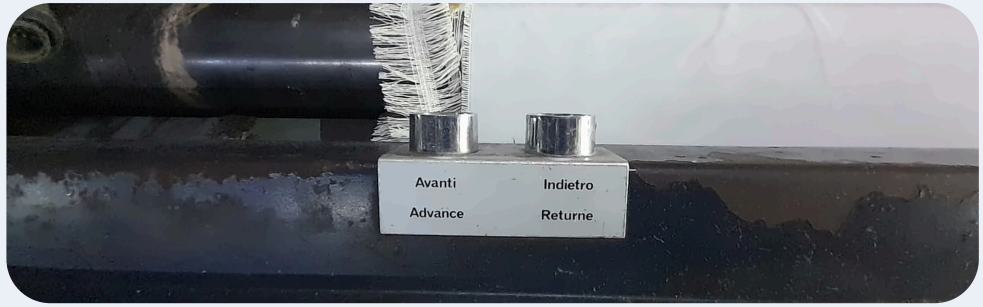
Caja de selección: las palancas que definen qué marcos suben.

ARRANCAR EL TELAR

La botonera tiene **cinco pulsadores** en dos tableros separados. Las etiquetas están en italiano e inglés, como vino de fábrica.



Tablero principal: Marcia Discontinua (Impulso), Stop (Pausa) y Avviamento / Start (Marcha).



Tablero secundario: Avanti / Advance (Avanzar) e Indietro / Returne (Retroceder).

ETIQUETA EN LA MÁQUINA	CÓMO LA LLAMAMOS	QUÉ HACE
Avviamento / Start	**Marcha**	Pone el telar a tejer.
Stop	**Pausa**	Detiene la máquina. Es el botón para parar en cualquier circunstancia.
Indietro / Returne (así figura en la placa)	**Retroceder**	Retrocede una pasada completa. Se usa para corregir después de un corte de hilo.
Marcia Discontinua	**Impulso**	Mueve la máquina de a saltos. Hoy está desconectado.
Avanti / Advance	**Avanzar**	Avanza la máquina. Hoy está desconectado.

ANTES DE ARRANCAR

- Que no haya nadie en la zona de riesgo.
- Que no queden herramientas ni objetos sueltos sobre la máquina.
- Que las protecciones y tapas estén cerradas y en su lugar.

CÓMO ARRANCAR

Se aprieta **Marcha** (o Iniciar en la aplicación); no hay pasos adicionales. Conviene quedarse un momento atento a ruidos extraños: si aparece algo raro, se para con **Pausa** y se busca la causa.

MIENTRAS TEJE

Y CÓMO SE PARA

OPERACIÓN NORMAL

Mientras el telar teje, el operario se encarga de:

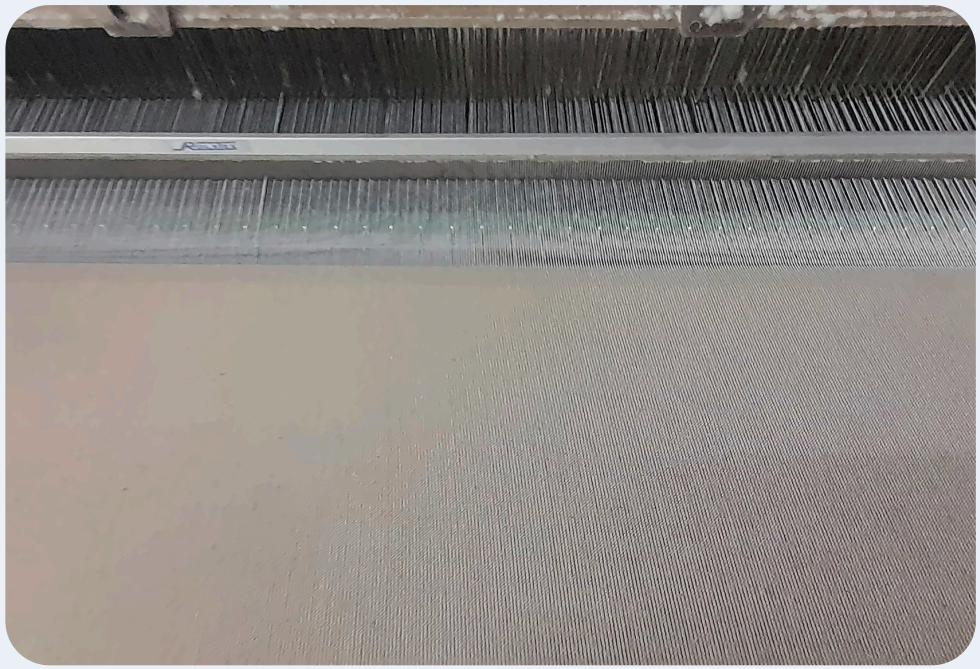
- **Los rollos:** van en el portarrollos, en la zona de la urdimbre.
- **La revisión:** no hay un tiempo fijo; se mira el telar cada tanto mientras se trabaja.
- **Lo que hay que vigilar:** el **hilo cortado**, la parada más habitual (4.5). El ruido de la máquina trabajando es normal.

DETENCIÓN Y PARADA

Pausa es el botón para parar, tanto al terminar como ante cualquier problema. No hay un botón de emergencia aparte. Antes de volver a arrancar, el problema tiene que estar resuelto.

PARAR Y RETOMAR, EN TRES PASOS

1. **Pausa** detiene la máquina y conserva la posición.
2. Se resuelve el problema (hilo, obstrucción, ruido).
3. **Marcha** retoma desde donde quedó, no desde el principio.



Peine y tela: la tela tejida sale por delante del peine, pasada por pasada.

EL STOP NO ES DE EMERGENCIA

El manual de Vamatex describe un botón de emergencia rojo. En esta máquina el **Stop** es una parada normal: no tiene enclavamiento ni corte inmediato. Si hace falta esa función, hay que agregar un mecanismo aparte.

SE CORTÓ EL HILO

QUÉ HACER, PASO A PASO

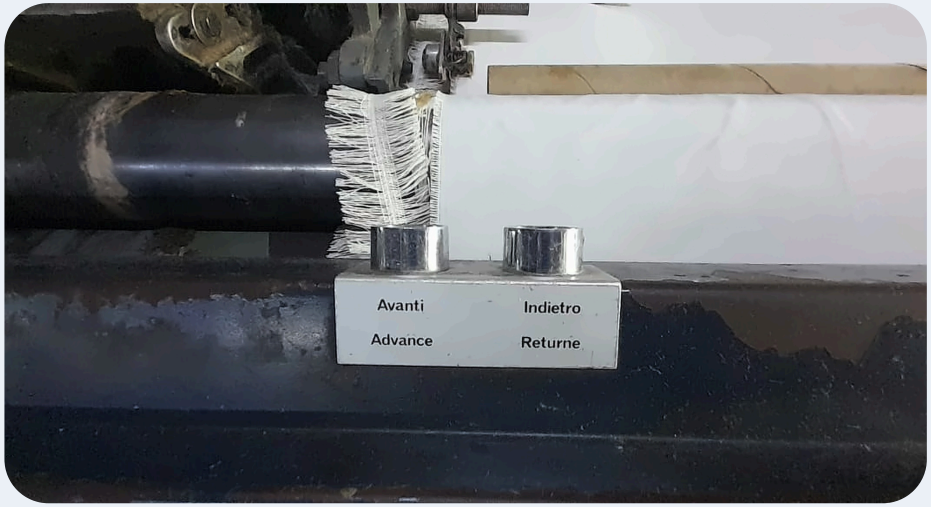
Es la parada más común del telar. El procedimiento es siempre el mismo.

1. **Detener el telar.** Con Pausa en la aplicación o en la botonera (en solo sensado, solo con la botonera).
2. **Sacar el hilo cortado.**
3. **Preparar el hilo.** Si queda hilo en el rollo, se toma el mismo y se deja listo para retomar.
4. **Retroceder.** Con Retroceder, volver a la pasada donde se cortó. Si no se retrocede, el dibujo queda mal.
5. **Arrancar de nuevo** con Marcha.

> **«Si no se retrocede, el dibujo queda mal.»**

QUÉ HACE LA APLICACIÓN AL RETROCEDER

Cada toque de Retroceder deshace una pasada completa: el sistema la descuenta del conteo y vuelve atrás en el dibujo, así la pasada siguiente repite la que se deshizo. No hace falta corregir nada a mano en la página.



Indietro / Returne: el botón de Retroceder, en el tablero secundario. Desde la aplicación hace lo mismo.

SEGURIDAD, SIEMPRE

Nunca tocar partes en movimiento ni sacar protecciones con la máquina funcionando. Toda intervención manual se hace con el **telar parado**.

PARADA REMOTA

Desde la página también se puede parar sin estar junto a la botonera (salvo en solo sensado).

REGLAS QUE NO DEPENDEN DEL SISTEMA

SEGURIDAD

REGLAS DE ORO

1. **Nunca tocar partes en movimiento** ni sacar protecciones o tapas con la máquina funcionando. Toda intervención manual, con el telar parado.
2. **El Stop no es una parada de emergencia.** No tiene enclavamiento ni corte inmediato.
3. **Antes de arrancar, mirar alrededor:** que no haya nadie en la zona de riesgo ni herramientas sobre la máquina, y que las protecciones estén cerradas.
4. **La botonera física siempre tiene prioridad.** Ante algo raro, Stop y avisar al equipo del proyecto.
5. **No abrir el gabinete.** La tapa la abre solo mantenimiento, con el gabinete desenchufado: adentro hay 220 V.
6. **No mojar ni limpiar con líquidos** el gabinete ni los tableros. La caja es estanca, pero los prensacables tienen que estar bien ajustados.
7. **Si algo se calienta, huele raro o hace un ruido anormal,** cortar la alimentación y revisar antes de seguir.
8. **En toda prueba con la máquina,** alguien tiene que estar al lado del Stop.

220 VOLTIOS

El gabinete tiene una plaqueta conectada a la red. Adentro no hay nada que el operario necesite tocar. Para intervenir, se desenchufa todo primero: el gabinete y el telar.

ANTE UN ACCIDENTE O UNA SITUACIÓN DE RIESGO

Primero las personas. Después la máquina.

01
PARAR LA MÁQUINA
Stop del telar y, si hay riesgo eléctrico, cortar la alimentación del gabinete.

02
AVISAR
Al responsable de planta y al equipo del proyecto. No mover a una persona accidentada.

03
NO REENERGIZAR
Hasta que mantenimiento revise la causa y autorice el arranque.

LAS DUDAS QUE MÁS APARECIERON SOBRE LA MÁQUINA Y LA MODIFICACIÓN

PREGUNTAS
FRECUENTES

01 · USO DIARIO

¿EL OPERARIO PUEDE SEGUIR USANDO EL TELAR A MANO?

Sí. El sistema va en paralelo, con contactos secos: no interrumpe ni reemplaza nada. Si alguien aprieta Marcha en la máquina, el telar arranca igual y la aplicación lo muestra.

02 · HARDWARE

¿POR QUÉ UN RELÉ DE ESTADO SÓLIDO Y NO UNO COMÚN?

Un relé común se gastaría en una jornada: 180.000 conmutaciones contra 100.000 especificadas. Un SSR de triac necesita 0,1 A para mantenerse encendido; el **LCA110** no tiene corriente mínima y su fuga es de 1 µA.

03 · NIVEL 2

¿SE PUEDE PARAR EL TELAR SOLO AL TERMINAR LA PIEZA?

Todavía no. El **sensor de pasada** ya está instalado (30/10/2026) y el conteo coincide con las vueltas de la máquina; falta implementar la parada automática y probarla una jornada completa antes de confiarle una pieza.

04 · OPERACIÓN

¿QUÉ HACE EXACTAMENTE EL BOTÓN RETROCEDER?

Cada toque retrocede una pasada completa, lo necesario después de una rotura para no dejar marca. El sistema descuenta esa pasada del conteo y vuelve atrás en el dibujo, así la siguiente repite la que se deshizo.

SEGUIR BUSCANDO

¿NO ENCONTRÁS TU DUDA?

El **Manual de uso de la página web** explica pantalla por pantalla cómo abrir un trabajo, cargar el dibujo, seguir el conteo y usar el modo «Solo sensado». Si la duda es de la máquina, del gabinete o de una falla que no figura acá, **anotarla y consultar al equipo del proyecto antes de improvisar**. La botonera original siempre sigue disponible.

PREGUNTAS FRECUENTES

SI ALGO NO ANDA

05 · CONEXIÓN

¿QUÉ PASA SI SE CORTA LA LUZ O LA CONEXIÓN MIENTRAS EL TELAR ESTÁ TEJIENDO?

Nada peligroso. Por diseño (fail-safe), sin conexión no se acciona ningún relé: el telar queda como estaba y la botonera sigue funcionando. Si se corta la luz, al volver la página muestra «Pausado: el equipo se reinició» sin perder la posición; se confirma y se sigue con ▶.

06 · GABINETE

¿QUÉ PASA SI EL ESP32 SE DESCONECTA O SE ROMPE?

El telar sigue con la botonera: los relés quedan abiertos, así que el sistema no aprieta nada por su cuenta. La aplicación muestra «Sin conexión» o «Sin datos del ESP32»: hay que revisar la red y avisar al equipo. La producción no se detiene.

SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	QUÉ REVISAR
La página dice «Sin datos del ESP32» o «Sin conexión»	El WiFi, que el gabinete esté enchufado y que el servidor esté despierto. Si el LED azul del ESP32 está apagado, no llegó a la red.
La página no muestra un botón apretado a mano	Que el toque haya durado más de un cuarto de segundo.
La página dice «Posición incierta»	Se usó la botonera sin un trabajo abierto, o el equipo se reinició. Mirar el telar, ver dónde está parado y tocar «Confirmar».
Un relé se dispara solo al encender	Las resistencias de arranque seguro del gabinete. No seguir usando el sistema hasta revisarlo.
La máquina no responde a la página, pero la botonera sí	La página puede estar en «Solo sensado»: revisar el interruptor en la barra de estado del editor.

! Ante cualquier duda, primero las personas: **parar con Stop**, dejar la máquina en un estado conocido y avisar al equipo del proyecto.

LAS PALABRAS QUE APARECEN EN ESTE MANUAL

GLOSARIO

Urdimbre
Los hilos tensados a lo largo que forman la base del tejido.

Trama
El hilo que se inserta de lado a lado, pasada por pasada. En este telar sale de una sola bobina por pasada.

Pasada
Cada inserción de trama a lo ancho de la tela. El telar hace 300 por minuto.

Lizo
El elemento que separa y guía un grupo de hilos de la urdimbre para que suban o bajen.

Peine
La pieza que ordena los hilos y aprieta la trama contra la tela ya tejida.

Marco
Grupo de hilos que se mueven juntos. Este telar admite hasta 8 marcos.

Dobby
Sistema de tejido por marcos (grupos de hilos), en vez de hilo por hilo.

Jacquard
Sistema que controla cada hilo por separado. Permite dibujos muy detallados, con cientos o miles de puntos.

Bobina de selección
El actuador que mueve las palancas y decide qué marcos suben en cada pasada. Hay 4 instaladas.

Cinta perforada
La cinta de papel que de fábrica define el dibujo. Unos lectores ópticos la leen mientras la máquina trabaja.

ESP32
El microcontrolador del gabinete. Se conecta por WiFi con la aplicación y acciona los relés.

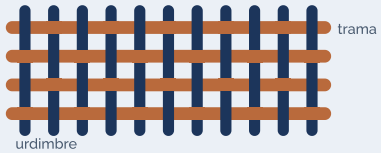
Relé
Un interruptor que se comanda desde la electrónica. Los tres del Nivel 1 «aprietan» Marcha, Pausa y Retroceder.

LCA110
Relé de estado sólido con salida MOSFET, usado en el Nivel 2 en lugar de los lectores de la cinta.

Optoacoplador
Componente que aísla eléctricamente dos circuitos. Separa los 24 V de la botonera del ESP32.

Fail-safe
Diseño que, ante una falla o una pérdida de comunicación, deja el sistema en el estado más seguro: sin accionar nada.

Solo sensado
Modo en el que la página no mueve el telar: solo muestra lo que se hace desde la botonera.



CÓMO SE FORMA LA TELA

La urdimbre (vertical) se abre en grupos y por el espacio pasa la trama (horizontal), una vez por pasada, por arriba y por abajo. El orden en que suben los grupos es el dibujo.

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SOPORTE

Ante una duda con la máquina, el gabinete o una falla que no figura en este manual, consultar al equipo antes de improvisar.



MANFREDO JUAN IGNACIO
Project Manager y
Desarrollador 01 - Back End



LEDE BUSCHIAZZO LAUTARO
Encargado 01 de Infraestructura
de MCU y Base de Datos



FERRANDO JACO
Encargado 02 de Infraestructura
de MCU y Diseñador UX/UI



IANNONE MÍA
Desarrolladora 02 - Front End



MONTENEGRO FRANCO
Encargado de Infraestructura
de Red



FUNES MURIEL
Diseñadora Multimedial

CONTROL DE INSERCIÓN DE TRAMA

Del papel perforado al celular.

Un telar de 1989, modernizado sin tocar su mecánica: el dibujo se diseña en la aplicación, la máquina se maneja a distancia y la botonera de siempre sigue funcionando.

Manual de uso web
manfredojuanignacio08-prog.github.io/Manuales_de_Uso_CIT

Modelo 3D del gabinete
manfredojuanignacio08-prog.github.io/Modelado3D_CIT

